ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3
Спеціальні типи даних (символьний та рядковий) та регулярні вирази.

Мета: засвоєння практичних особливостей кодування символьних і рядкових типів даних, роботи із регулярними виразами, вміти реалізовувати віконні (graphical user interface) додатки засобами мов програмування C# та Python.

Загальні вимоги до виконання лабораторної роботи:

- Написати віконний (graphical user interface) додаток, що реалізує завдання згідно варіанту.
- Вхідні дані подаються користувачем на GUI.
- Результати відображаються користувачу у віконному режимі.
- *Вибір варіанту завдання згідно порядкового номеру в межах підгрупи.*

Індивідуальні завдання

Завдання 1.1. ***Реалізація мовою C#*** (використати символьний тип даних «*char*»)

Варіант	Умова завдання
1.	Даний масив символів, що містить крім тексту ще й одно- та дворозрядні цифри. Замініть кожну однорозрядну цифру на символ «!», а кожну дворозрядну цифру на символ «?».
2.	Даний масив символів містить англійський текст. Підрахувати, скільки у ньому букв «r», «k», «t».
3.	Даний масив символів. Змініть регістр символу: великі замінити на малі, а малі на великі.
4.	Даний масив символів містить англійський текст. Знайти кількість слів, що починаються з літери «b».
5.	Дано масив символів, серед яких є символ «#». Визначити скільки символів знаходиться після нього.
6.	Даний масив символів містить англійський текст. Визначити, скільки разів входить до нього група літер «abc».
7.	Даний масив символів. Якщо символ масиву є великою літерою латинського алфавіту (тобто літерою від 'A' до 'Z'), то замініть символ, що стоїть перед великою літерою на пробіл.
8.	Дано масив символів. Видалити частину тексту, укладеного в дужки (разом із дужками). Визначити скільки символів було видалено.
9.	Дано масив символів, у якому є один символ «$». Підрахувати кількість символів до цього символу та після нього.
10.	Дано масив символів. Перевірити, чи однакове число квадратних дужок, що відкриваються і закриваються в даному рядку.
11.	Дано масив символів. Підрахувати скільки разів серед символів рядка зустрічається символ «@».
12.	Дано масив символів. Визначити скільки разів серед цих символів зустрічаються цифри. Замінити цифри на символ «!».
13.	Дано масив символів, який містить літери української та англійської абетки. Створити рядок лише з латинських літер.
14.	Даний масив символів. Підрахувати кількість приголосних українських літер в даному масиві.

15.	Даний масив символів містить український текст. Визначити, скільки разів входить до нього група літер «абв».
16.	Даний масив символів містить український текст. Знайти кількість слів, що починаються з літери «р».
17.	Даний масив символів містить український текст. Підрахувати, скільки у ньому букв «а», «л», «м».
18.	Дано масив символів. Вибрати ті символи, які зустрічаються в ньому лише два рази, у тому порядку, в якому вони зустрічаються в тексті.

Завдання 1.2. ***Реалізація мовою Python*** (використати поняття регулярних виразів)

- Для заданого тексту, згідно індивідуального завдання, вивести всі підтести заданого формату. Під заданим форматом розуміти конкретизацію умови варіанту завдання. Наприклад: у тексті можуть мітитись кольори веселки. Отже підтексти заданого формату – це назви кольорів веселки.
- Відобразити кількість отриманих підтекстів.
- Передбачити механізм вилучення вказаного користувачем підтексту.
- Передбачити механізм заміни вказаного користувачем підтексту на інше значення, введене користувачем.

Варіант	Умова завдання
1.	У тексті може міститися дата в форматі дд.мм.рррр. Де дд – ціле число з діапазону від 1 до 31, мм – ціле число з діапазону від 1 до 12, а рррр – ціле число з діапазону від 1900 до 2099 (якщо якась частина формату порушена, то даний підрядок в якості дати не розглядається).
2.	У тексті можуть міститися IP-адреси комп'ютерів в форматі d.d.d.d, де d – ціле число з діапазону від 0 до 255.
3.	У тексті можуть міститися адреси вебсайтів домену «.com.».
4.	У тексті може міститися скорочення слів. Прийняти, що скорочення – це слова, які закінчуються знаком «крапка».
5.	У тексті може міститися час у форматі гг: хх: сс. У заданому форматі гг – ціле число з діапазону від 00 до 24, хх і сс – цілі числа з діапазону від 00 до 60 (якщо якась частина формату порушена, то даний підрядок в якості дати не розглядається).
6.	У тексті можуть міститися адреси вебсайтів домену «.cv.ua».
7.	У тексті може міститися технічні позначення. Прийняти, що технічні позначення – це слова із n-ї кількості літер великого регістру, які слідують підряд.
8.	У тексті можуть міститися різні електронні адреси.
9.	У тексті можуть міститися IP-адреси комп'ютерів в форматі d.d.d.d, де d – ціле двійкове число з діапазону від 0000 до 1111.
10.	В україномовному тексті можуть міститися англійські слова.
11.	У тексті можуть міститися математичні знаки.
12.	У тексті можуть міститися електронні адреси поштового сервісу «gmail».
13.	У тексті може міститися географічні координати у форматі: градуси, хвилини, секунди.
14.	У тексті можуть міститися номери кольорів в шіснадцятковому позначенні.
15.	У тексті можуть міститися номера мобільних телефонів, у форматі «+80XX-XXX-XX-XX».
16.	У тексті можуть міститися штрих-коди.

17.	У тексті можуть міститися автомобільні номера, у форматі «ББЦЦЦЦББ», де ББ – послідовність букв, ЦЦЦЦ – послідовність десяткових цифр.
18.	У тексті можуть міститися спец.знаки «@, #, $, %, ^, &, *».

<u>Завдання 1.3.</u> ***Реалізація мовою C# /або/ мовою Python (на вибір студента)***

Варіант	Умова завдання
1.	Задано два тексти, слова в яких розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає із першого тексту всі слова, що містяться у другому тексті.
2.	Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає з цього тексту всі повторні входження слів.
3.	Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками, та два окремих слова. Розробити програму, яка замінює всі входження в заданий текст першого слова другим словом.
4.	Задано два тексти, слова в яких розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає із другого тексту всі входження слів першого тексту.
5.	Задано два тексти, слова в яких розділені пробілами і розділовими знаками, та окреме слово. Розробити програму, яка після кожного входження заданого слова в перший текст вставляє в нього другий текст.
6.	Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає із заданого тексту всі слова непарної довжини.
7.	Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка знаходить і друкує слово з найбільшою кількістю однакових символів (якщо таких слів декілька, то взяти перше з них).
8.	Задано текст із малих латинських літер, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка знаходить і друкує всі слова з літерами, розміщеними в лексикографічному порядку (тобто слова в яких літери слідують згідно абетки).
9.	Задано два тексти, слова в яких розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка створює третій текст із слів першого тексту, які входять у другий текст, і розділяє їх пробілами.
10.	Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає із заданого тексту всі попередні входження останнього слова в тексті.
11.	Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає із кожного слова заданого тексту всі повторні входження кожної літери.
12.	Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає з цього тексту всі слова з повторенням літер.
13.	Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка в словах непарної довжини цього тексту вилучає середню літеру.
14.	Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка знаходить і вилучає всі слова, літери в яких розміщені в лексикографічному порядку (тобто слова в яких літери слідують згідно абетки).

Принципи конструювання ПЗ

15.	Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає із кожного слова заданого тексту всі входження останньої літери останнього слова тексту.
16.	Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка знаходить і друкує всі слова, букви «А» або «а» в яких зустрічається більше ніж 3 рази.
17.	Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка знаходить і друкує всі слова, букви в яких не повторюються.
18.	Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає у кожному слові цього тексту всі повторні входження першої букви.